

0.56. Changer de vitesse en route

Le 0.55, plus deux lignes : vitesse(500), puis le retour. La même lettre va vite, puis lentement.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.55, plus deux lignes : une nouvelle vitesse, et le retour.

Ce qui est nouveau ici : un deuxième `vitesse(...)`. La vitesse reste réglée jusqu'au prochain `vitesse` : l'aller se fait à 100, et après `vitesse(500)`, le retour se fait à 500 millisecondes par pas, 2 pas par seconde.

On peut changer de vitesse autant de fois qu'on veut, entre deux déplacements.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <vitesse>` → [0.54.3. La fonction vitesse\(\) — régler la vitesse des déplacements](#)
- `#include <deplace_x>` → [0.17.3. La fonction deplace x\(\) — avancer sur une ligne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1094 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      59 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
deplace_x()    158 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()         55 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 2   26 o sur place, dans deplace_x() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 1   15 o sur place, dans deplace_x() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 2    6 o sur place, dans deplace_x(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
deplace_x() x 2   36 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <vitesse>    // règle la vitesse des déplacements
#include <deplace_x>  // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // la colonne de la lettre
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

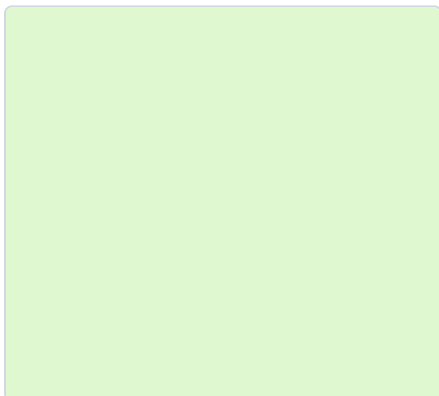
```
int main() {
    vitesse(100);           // 10 pas par seconde...
    deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5); // ...pour l'aller (le 0.55)

    // Les deux lignes ajoutées :
    vitesse(500);           // désormais : 500 ms par pas, 2 par seconde
    deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], -5); // le retour, lentement

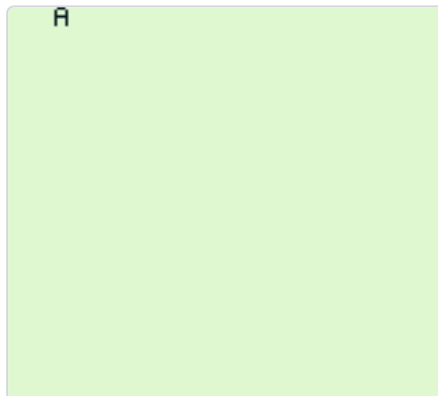
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



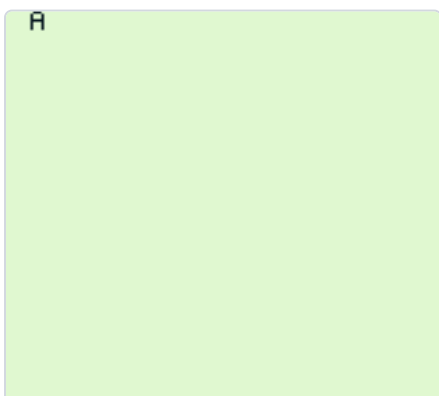
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



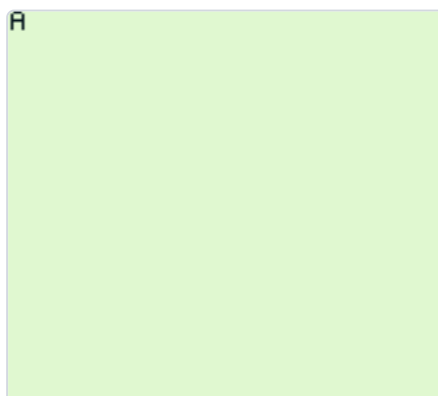
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui file vite vers la droite, puis revient lentement vers la gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ à l'aller, un pas toutes les 6 ou 7 images (1 6 6 30 30 30 30)

✓ au retour, toutes les 30 ou 31 images

✓ le A est revenu en colonne 0 ($x = 0$)

Ensuite : **0.56.1. Changer de vitesse en route — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++